Note de Cadrage

Projet tutoré FIE-3

Projet : Plateforme d'évaluation et de recommandation de modules pour la santé numérique

Version : 1.0.0 – Cadrage initial

Date : 15 Janvier 2026

Client : Elyes LAMINE / Jean-Marie PECATTE
ISIS – INU Champollion

Établissement : École d'ingénieurs ISIS

Contexte : Initiative FURII-DEMETER

Table des matières

Glossaire . . . 3

Introduction **1**

1 Analyse du besoin **2**
1.1 Objectifs du projet . . . 2
1.2 Public cible . . . 3
1.3 Synthèse des réunions avec le client . . . 3
1.4 Résultats de consultations avec les utilisateurs finaux . . . 4
1.4.1 Résultats de l'enquête . . . 4
1.5 Formalisation du besoin . . . 9
1.5.1 Diagramme Bête à cornes . . . 9
1.5.2 Diagramme Pieuvre . . . 9

2 Étude d'opportunité **11**
2.1 Résultats de la veille et de la recherche . . . 11
2.1.1 Solutions internationales . . . 11
2.1.2 Solutions nationales . . . 11
2.1.3 Plateformes pédagogiques de l'enseignement supérieur . . . 11
2.1.4 Synthèse de la veille . . . 11
2.2 Synthèse des réunions avec le client . . . 12
2.2.1 Principaux éléments recueillis . . . 12
2.3 Analyse du contexte et de l'opportunité . . . 12
2.3.1 Analyse SWOT . . . 12
2.3.2 Analyse 5WH (QQOQCCP) . . . 13
2.4 Conclusion de l'étude d'opportunité . . . 14

3 Étude de faisabilité **15**
3.1 Planification prévisionnelle . . . 15
3.1.1 Roadmap du projet . . . 15
3.1.2 Phases principales du projet . . . 15
3.1.3 Jalons de validation . . . 16
3.2 Évaluation du coût financier du projet . . . 16
3.2.1 Nature des coûts . . . 16

4 Analyse des risques **18**
4.1 Checklist des risques potentiels . . . 18
4.1.1 Méthodologie d'identification . . . 18
4.1.2 Tableau de recensement des risques . . . 18
4.1.3 Catégories de risques identifiées . . . 18
4.2 Matrice des risques . . . 19
4.2.1 Principe de la matrice . . . 19

4.2.2 Visualisation matricielle 20
4.3 Plan de gestion des risques 20
4.3.1 Tableau synthétique du plan de gestion 21

5 Synthèse et validation du cadrage 22

Glossaire

Cette section a pour objectif d'expliquer simplement certains termes utilisés tout au long de ce document, afin d'en faciliter la compréhension pour l'ensemble des lecteurs.

Persona

Un **persona** est un profil d'utilisateur fictif, construit à partir de situations réelles. Il permet de représenter les besoins, les attentes et les usages d'un type d'utilisateur (par exemple un étudiant ou un enseignant), afin de concevoir une solution plus adaptée à ses besoins.

VAE

La **VAE (Validation des Acquis de l'Expérience)** est un dispositif qui permet à une personne de faire reconnaître officiellement les compétences qu'elle a acquises par son expérience professionnelle ou personnelle, dans le but d'obtenir un diplôme ou une certification.

POC

Un **POC (Proof of Concept)** est une première version simplifiée d'une solution. Il sert à vérifier que l'idée est réalisable et que les choix techniques et fonctionnels sont pertinents avant de lancer un développement plus complet.

Introduction

Contexte du projet

Ce document constitue la note de cadrage du projet de conception d'une plateforme d'évaluation et de recommandation de modules de formation en santé numérique. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative **FURII-DEMETER** portée par l'école d'ingénieurs ISIS de l'INU Champollion.

Objectif de la note de cadrage

Cette note de cadrage vise à établir un référentiel commun entre le client et l'équipe projet. Elle structure le projet autour de plusieurs axes :

- Identification et formalisation des besoins exprimés par le client, en tenant compte des attentes des utilisateurs finaux et du contexte d'usage.
- Délimitation du périmètre fonctionnel du projet, incluant les fonctionnalités couvertes par le PoC ainsi que les livrables attendus.
- Analyse de l'opportunité du projet au regard des solutions existantes, afin de justifier les choix retenus et la valeur ajoutée apportée.
- Étude de la faisabilité du projet, portant sur les aspects techniques, organisationnels et financiers.
- Identification des principaux risques du projet et définition des actions de mitigation associées.

Public concerné

Ce document s'adresse aux différentes parties prenantes du projet :

- Le client : M. Elyes LAMINE et M. Jean-Marie PECATTE (ISIS – INU Champollion)
- Le tuteur de projet : M. Sylvain BARREAU (ISIS – INU Champollion)
- L'équipe projet :un groupe de trois étudiants de FIE-3
- Les référents pédagogiques et techniques

1 Analyse du besoin

1.1 Objectifs du projet

Problématique

Dans le domaine de la santé numérique, les apprenants, qu'ils soient étudiants de parcours classique ou professionnels expérimentés souhaitant valider leurs acquis pour obtenir un diplôme d'ingénieur, ont besoin d'un outil capable d'évaluer leurs compétences de manière précise et de les orienter vers les formations les plus adaptées.

Cette plateforme d'évaluation et de recommandation de modules de formation permet à chaque utilisateur de mesurer son niveau par rapport au référentiel de compétences de l'école ISIS et de recevoir des recommandations personnalisées pour renforcer ses acquis et progresser vers l'obtention du diplôme.

Au-delà de l'accompagnement individuel, le projet contribue également aux objectifs de l'école en favorisant l'augmentation du nombre d'ingénieurs formés en santé numérique et en renforçant la qualité et la pertinence des parcours proposés aux apprenants.

Positionnement stratégique

Le projet s'inscrit dans la stratégie de l'école d'ingénieurs ISIS et de l'initiative **FURII-DEMETER**, visant à renforcer la formation en santé numérique et à accompagner la montée en compétences des apprenants.

Plus précisément, cette plateforme contribue à :

- favoriser l'augmentation du nombre d'ingénieurs formés en santé numérique, répondant ainsi aux besoins croissants du secteur ;
- diversifier les profils d'apprenants accueillis, en intégrant les étudiants classiques ainsi que les professionnels expérimentés (VAE) souhaitant valider leurs acquis pour obtenir le diplôme d'ingénieur ;
- valoriser et structurer le référentiel de compétences de l'école, en garantissant l'alignement des évaluations et recommandations avec les standards académiques ;

Objectifs spécifiques

Les objectifs opérationnels du projet sont :

- concevoir un système d'évaluation basé sur des quiz et des activités concrètes ;
- analyser les résultats des apprenants selon le référentiel ISIS ;
- identifier les écarts entre compétences acquises et attendues ;
- recommander automatiquement des modules de formation ciblés ;
- proposer un tableau de bord synthétique de suivi des compétences.

Résultat final attendu

Le livrable attendu est une application web permettant à l'apprenant de réaliser un diagnostic de ses compétences et de recevoir des recommandations personnalisées.

1.2 Public cible

La plateforme s'adresse à différents profils d'utilisateurs (personae) autour d'un objectif commun : valider les acquis du référentiel ISIS. Chacun de ces personae bénéficient d'un parcours adapté à ses besoins :

- **Étudiants de l'école ISIS** :
  - Bénéfices : évaluer leurs compétences, identifier leurs lacunes et recevoir des recommandations de modules pour progresser efficacement vers le diplôme d'ingénieur.
- **Étudiants ou professionnels souhaitant obtenir le diplôme d'ingénieur (VAE)** :
  - Bénéfices : mesurer leur niveau par rapport aux prérequis, valider certains acquis et être orientés vers les modules nécessaires pour compléter leurs compétences et obtenir le diplôme.
- **Enseignants et responsables pédagogiques** :
  - Bénéfices : suivre la progression des apprenants, identifier les points faibles et optimiser la planification des modules de formation ainsi que leurs cours.

1.3 Synthèse des réunions avec le client

- **M. Elyes Lamine (Client)** :
  - **Points clés :**
    - La plateforme doit s'adresser à différents profils : étudiants classiques, professionnels (VAE),et étudiants hors parcours standard (Lycéen, Infirmier, etc.).
    - Création d'un centre de ressources pédagogique (type Moodle) aligné sur les 6 blocs de compétences de l'école ISIS.
    - Développement d'un moteur de recommandation adaptatif basé sur des quiz et exercices pratiques.
    - Cas d'usage prioritaires : passerelle 3e/4e année et préparation VAE 5e année.
- **M. Jean-Marie Pecatte (Référent pédagogique)** :
  - **Points clés :**

— Évaluer les compétences des apprenants et recommander des modules adaptés.

— Périmètre initial : parcours FI3 vers FIE4, avec extension future aux FIE5.

— Structuration de la base de données dès le début du projet.

— Sélection des ressources critiques adaptées à chaque apprenant via le moteur de recommandation.

— Souveraineté des contenus : la propriété intellectuelle reste à l'école et les ressources externes sont alignées au référentiel ISIS.

1.4 Résultats de consultations avec les utilisateurs finaux

Afin de mieux comprendre les besoins et les attentes réelles des utilisateurs finaux, nous avons mené une enquête via Google Forms auprès des étudiants de FIE3 afin de recueillir leurs avis et retours d'expérience.

1.4.1 Résultats de l'enquête

Cette enquête nous a permis de recueillir les réponses de 22 étudiants de FIE3 sur un total de 40, offrant ainsi un aperçu représentatif de leurs besoins et de leurs attentes.

Identification des difficultés par bloc de compétences

La première question visait à identifier les blocs de compétences ISIS sur lesquels les étudiants se sentent le moins à l'aise au Semestre 5.

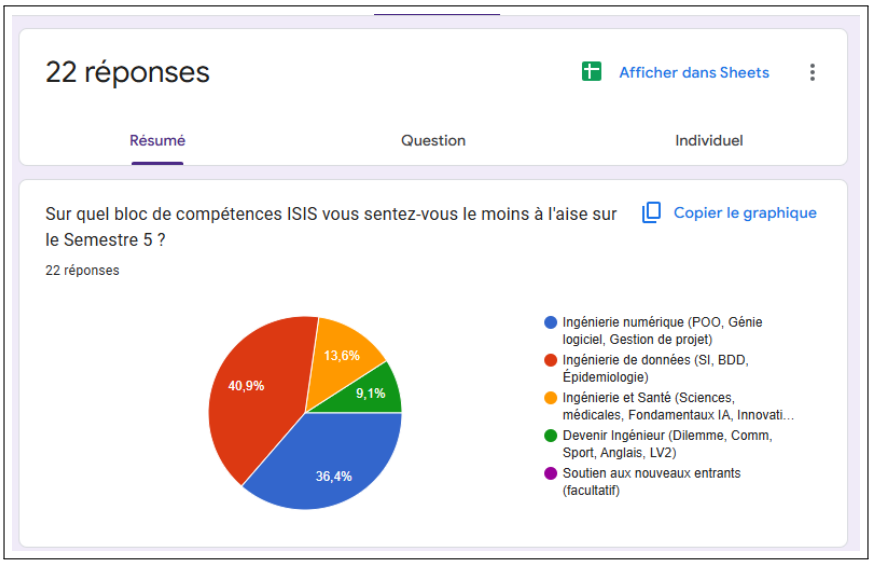


FIGURE 1.1 – *Répartition des difficultés par bloc de compétences ISIS (Semestre 5)*

Plus de 77% des étudiants identifient l'Ingénierie de données et l'Ingénierie numérique comme leurs principales lacunes. La plateforme doit donc prioriser ces deux blocs dans les recommandations de modules.

Évaluation de l'ergonomie de Moodle

Les étudiants ont été interrogés sur la facilité de navigation sur Moodle (échelle de 1 à 5).

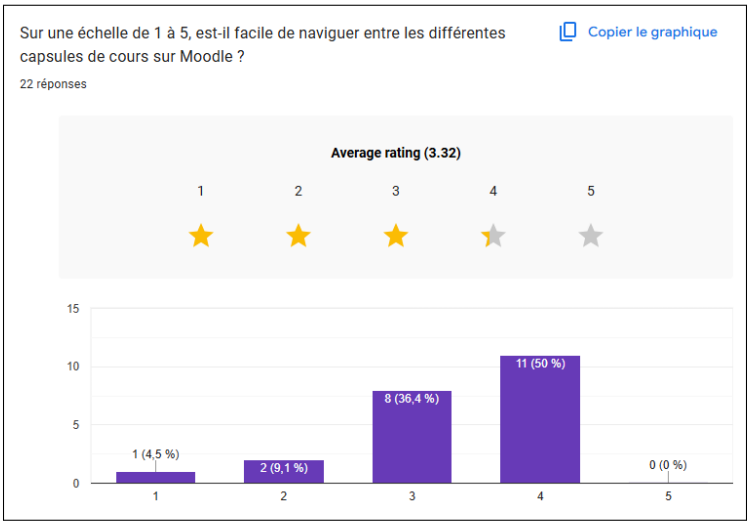


Figure 1.2 – *Note moyenne de navigation sur Moodle : 3,32/5*

L'ergonomie de la nouvelle plateforme doit être une priorité, avec une interface plus intuitive et moderne que Moodle.

Recherche de ressources pédagogiques

Évaluation de la facilité à trouver rapidement une ressource précise sur Moodle (échelle de 1 à 5).

Figure 1.3 – *Note moyenne de recherche de ressources : 3,05/5*

Le moteur de recherche et le catalogue de modules doivent être optimisés avec des filtres performants et une navigation intuitive.

Évaluation de l'ergonomie générale de Moodle

Note globale sur la clarté, le design et l'organisation de Moodle (échelle de 1 à 5).

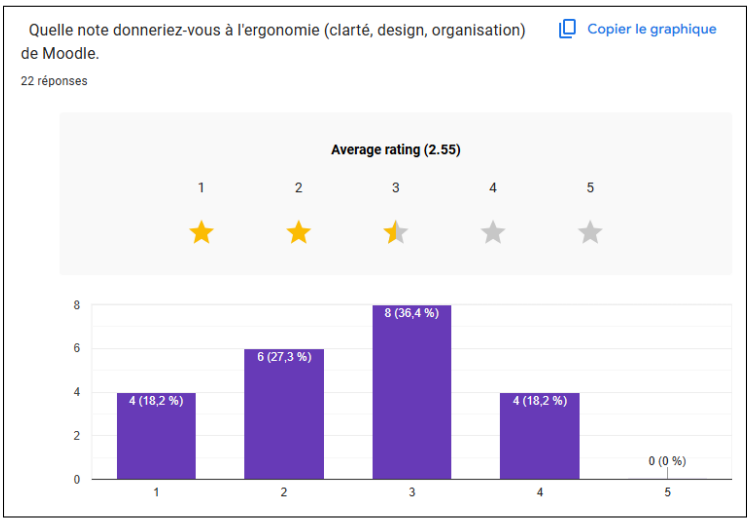


Figure 1.4 – *Note moyenne d'ergonomie globale : 2,55/5*

Forte attente d'une interface moderne, claire et bien organisée. Le design de la plateforme doit être soigné et user-friendly.

Formats d'évaluation préférés

Les étudiants ont indiqué leurs préférences concernant les formats d'évaluation pour tester leurs compétences.

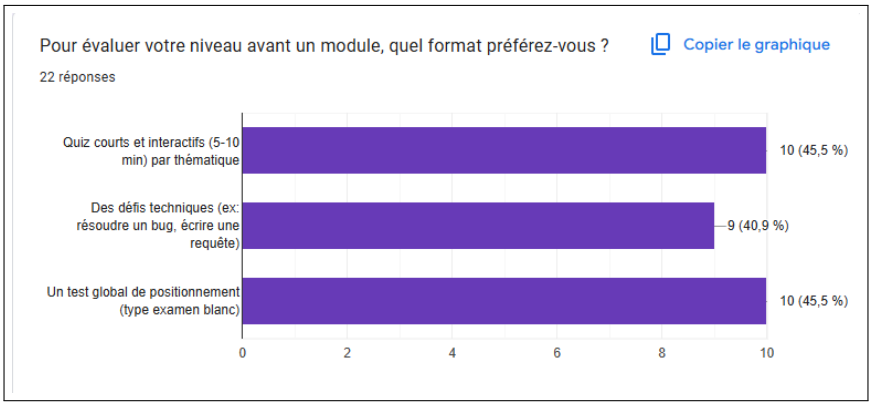


FIGURE 1.5 – *Formats d'évaluation préférés par les étudiants*

Proposer une diversité de formats d'évaluation, en privilégiant les quiz courts et les tests globaux. Les évaluations pratiques sont également appréciées.

Types de contenus pédagogiques efficaces

Les étudiants ont choisi les types de contenus qu'ils trouvent les plus efficaces pour progresser.

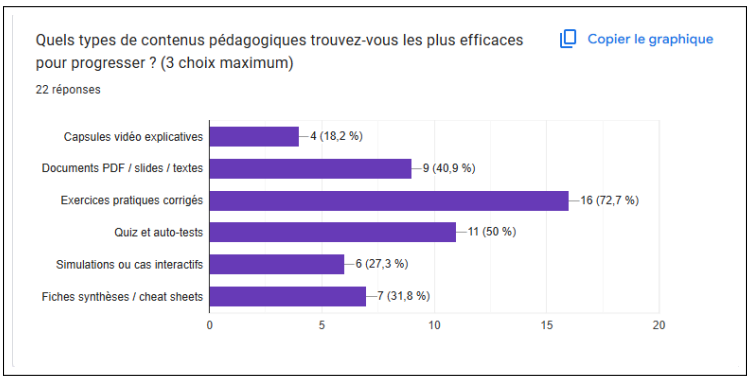


FIGURE 1.6 – *Types de contenus pédagogiques préférés (3 choix max)*

Prioriser les exercices pratiques corrigés et les quiz dans le catalogue de modules. Les contenus interactifs sont également valorisés.

Fonctionnalités attendues de la plateforme

Les étudiants ont indiqué les fonctionnalités qui les encourageraient à utiliser davantage la plateforme.

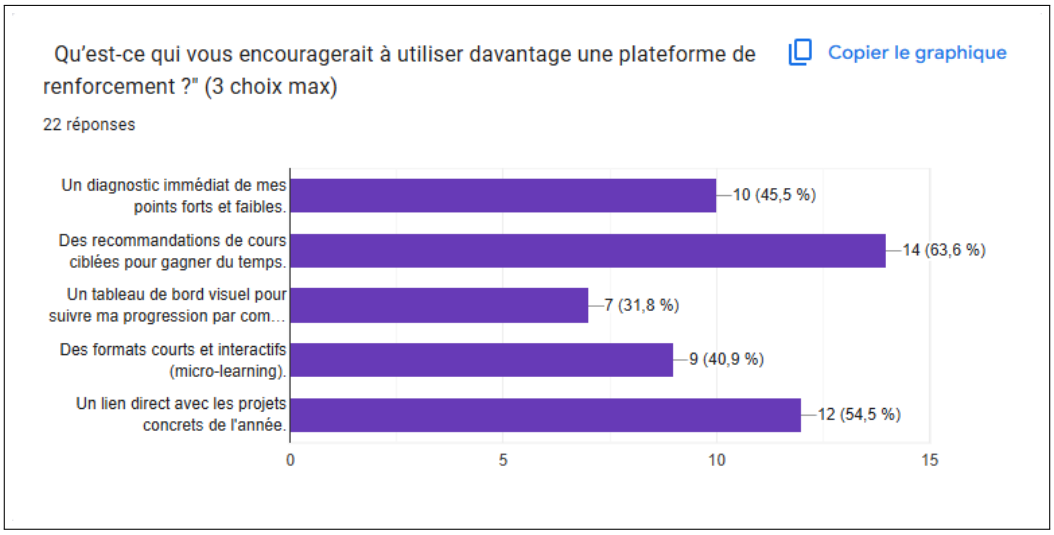


FIGURE 1.7 – *Fonctionnalités encourageant l'utilisation de la plateforme*

Les recommandations personnalisées et le lien avec les projets concrets sont les fonctionnalités les plus attendues. Le diagnostic immédiat des compétences est également crucial.

Éléments motivants pour l'apprentissage en ligne

Les étudiants ont choisi les éléments qui les motivent à utiliser un outil en ligne.

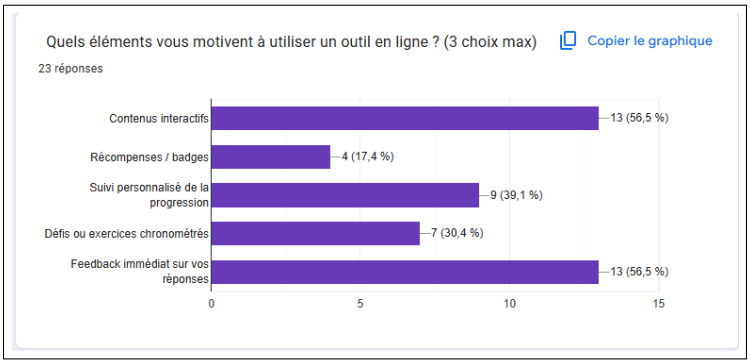


FIGURE 1.8 – *Éléments motivants pour utiliser un outil en ligne (3 choix max)*

L'interactivité et le feedback immédiat sont essentiels. Le système de recommandations et de suivi de progression doit être dynamique.

Les résultats des enquêtes confirment la pertinence du projet et valident les orientations fonctionnelles :

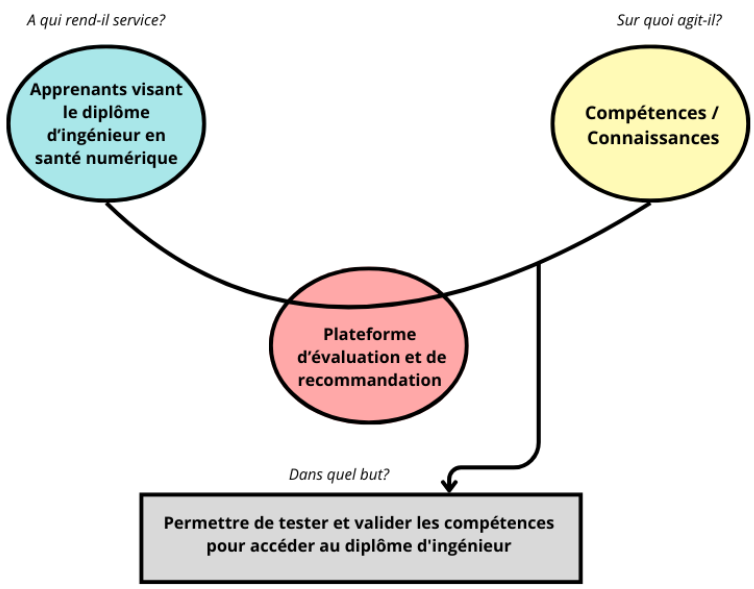
- Système d'évaluation rapide et interactif
- Moteur de recommandation personnalisé
- Interface moderne et ergonomique
- Contenus pratiques et feedback immédiat
- Modules courts adaptés aux contraintes de temps

1.5 Formalisation du besoin

La formalisation du besoin a pour objectif de synthétiser les attentes du projet et de les structurer de manière claire, afin de guider le développement de la plateforme d'évaluation et de recommandation.

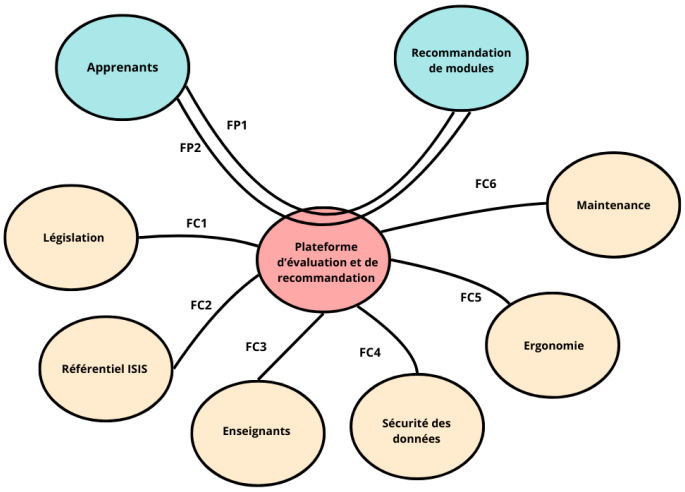
1.5.1 Diagramme Bête à cornes

Le diagramme Bête à cornes ci-dessous résume les éléments clés du besoin :



1.5.2 Diagramme Pieuvre

Le diagramme Pieuvre ci-dessous présente les principales fonctions du système et les contraintes à respecter pour garantir sa qualité et sa conformité.



Fonctions	Désignation
FP1	Évaluer les compétences des apprenants
FP2	Recommander des modules de formation adaptés
FC1	Le système doit respecter la réglementation relative à la protection des données personnelles (RGPD).
FC2	Le système doit être conforme au référentiel de compétences de l'école ISIS.
FC3	Les contenus pédagogiques restent la propriété intellectuelle des enseignants.
FC4	Les informations stockées (résultats, profils, contenus) doivent être sécurisées contre les accès non autorisés.
FC5	L'interface doit être ergonomique et accessible à tous les profils d'utilisateurs.
F6	Le système doit pouvoir être mis à jour facilement pour intégrer de nouveaux contenus ou corriger des bugs.

2 Étude d'opportunité

Ce chapitre analyse la pertinence et l'opportunité du projet au regard du contexte existant. Il s'appuie sur une veille des solutions concurrentes, une synthèse des échanges avec le client, et une analyse stratégique du contexte.

2.1 Résultats de la veille et de la recherche

Nous avons mené une veille sur les solutions existantes d'évaluation des compétences et de personnalisation des parcours de formation, dans les domaines de l'éducation et du numérique.

2.1.1 Solutions internationales

À l'échelle internationale, plusieurs solutions SaaS proposent des tests de compétences et des parcours personnalisés. Ces outils sont majoritairement orientés vers la formation professionnelle continue et reposent sur des référentiels génériques. Ils se révèlent peu adaptés à un cadre académique spécialisé comme la santé numérique et ne permettent pas l'alignement avec un référentiel institutionnel spécifique.

2.1.2 Solutions nationales

Au niveau national, des dispositifs tels que **PIX** permettent l'évaluation de compétences numériques générales. PIX Santé peut être considéré comme un concurrent indirect, car il ne vise ni un parcours diplômant ni une recommandation pédagogique basée sur les enseignements d'une école d'ingénieurs. Son approche reste généraliste et ne couvre pas les spécificités du référentiel ISIS.

2.1.3 Plateformes pédagogiques de l'enseignement supérieur

Dans l'enseignement supérieur, les plateformes pédagogiques couramment utilisées (Moodle, Claroline, etc.) se concentrent principalement sur la diffusion des contenus et l'organisation des cours. Elles ne proposent pas de moteur d'évaluation des compétences ni de recommandation pédagogique personnalisée basée sur un diagnostic approfondi.

2.1.4 Synthèse de la veille

Aucune solution identifiée ne combine l'évaluation des compétences, l'alignement avec un référentiel institutionnel spécifique (référentiel ISIS) et la recommandation automatisée de modules pédagogiques adaptés. Cette lacune justifie le développement d'une solution sur mesure.

2.2 Synthèse des réunions avec le client

Plusieurs réunions ont été organisées avec le client afin de préciser le contexte du projet, les attentes pédagogiques et les contraintes liées à la formation en santé numérique.

2.2.1 Principaux éléments recueillis

Les échanges ont permis d'identifier les orientations stratégiques suivantes :

1. **Public cible prioritaire**
   Le projet vise en priorité les étudiants ayant validé la FIE3 et souhaitant accéder à la FIE4. Des extensions futures vers d'autres publics (VAE, professionnels) sont envisagées après la validation initiale sur ce public réduit.

2. **Évaluation objective et structurée**
   Le client souhaite disposer d'un outil permettant d'évaluer les acquis des étudiants de manière objective, en s'appuyant sur le référentiel de compétences de l'école ISIS.

3. **Diagnostic précis des compétences**
   L'évaluation ne doit pas se limiter à une note globale, mais permettre d'identifier précisément les compétences maîtrisées et celles nécessitant un renforcement.

4. **Recommandations pédagogiques personnalisées**
   Le système doit proposer des recommandations pédagogiques adaptées, afin d'orienter les étudiants vers des modules ou ressources ciblées en fonction de leur profil.

5. **Simplicité d'utilisation**
   La solution doit rester simple d'utilisation, aussi bien pour les apprenants que pour les enseignants, et s'intégrer facilement dans l'environnement pédagogique existant.

2.3 Analyse du contexte et de l'opportunité

2.3.1 Analyse SWOT

L'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) permet d'évaluer le positionnement stratégique du projet.

Strenghts

- Modules et évaluations basés sur le référentiel ISIS.
- Support à la prise de décision pour les responsables pédagogiques.
- Traçabilité des résultats d'évaluation dans le temps.
- Interface intuitive favorisant l'autonomie des apprenants

Weakness

- Dépendance forte à la disponibilité des enseignants pour la création des questions et des critères d'évaluation.
- Dépendance à l'évolution du référentiel pédagogique dans le temps.
- Couverture initiale limitée des modules et compétences.

Opportunities

- Besoin croissant du secteur.
- Réutilisation de la plateforme pour d'autres parcours ou années.

Threats

- Risque de sous-utilisation si la plateforme n'est pas suffisamment intégrée au parcours pédagogique.
- Évolution rapide des compétences numériques et montée en compétence des acteurs du secteur.

FIGURE 2.1 – *Analyse SWOT du projet*

2.3.2 Analyse 5WH (QQOQCCP)

L'analyse 5WH permet de structurer les questions fondamentales du projet.

Why?	- Identifier précisément les lacunes des apprenants. - Orienter les étudiants vers les modules appropriés pour renforcer leurs compétences. - Faciliter l'accès au diplôme d'ingénieur en santé numérique et améliorer la réussite des parcours.
What?	Une plateforme web d'évaluation des compétences et de recommandation personnalisée de modules pédagogiques alignée sur le référentiel ISIS.
Who?	Les principaux bénéficiaires sont les étudiants , les professionnels en reconversion ou candidats à la VAE, ainsi que les enseignants et responsables pédagogiques de l'école ISIS.
Where?	La plateforme sera accessible en ligne, intégrée dans l'environnement numérique de l'école.
When?	Nous optons pour un prototype fonctionnel d'ici fin avril 2026 (4 mois).
How?	- Questionnaire et quiz adaptés au référentiel pour évaluer les compétences. - Algorithme de recommandation pour proposer des modules ciblés. - Interface simple et intuitive pour faciliter l'usage par les étudiants et enseignants.

FIGURE 2.2 – *Analyse 5WH du projet*

2.4 Conclusion de l'étude d'opportunité

L'étude d'opportunité confirme la pertinence du projet pour plusieurs raisons :

— **Absence de solution équivalente** sur le marché répondant aux besoins spécifiques de l'école ISIS

— **Alignement stratégique** avec les objectifs de l'initiative FURII-DEMETER

— **Valeur ajoutée claire** pour les apprenants et l'institution

3 Étude de faisabilité

L'étude de faisabilité vise à évaluer la capacité du projet à être mené à bien dans les contraintes de temps, de ressources et de budget définies. Elle s'appuie sur une planification prévisionnelle, une analyse des ressources nécessaires et une estimation financière.

3.1 Planification prévisionnelle

La planification du projet s'étend sur une durée d'environ trois mois et demi, du 1er janvier au 15 avril et se décompose en phases successives permettant une livraison progressive des fonctionnalités.

3.1.1 Roadmap du projet

Le diagramme de Gantt ci-dessous présente la planification prévisionnelle des différentes phases du projet.

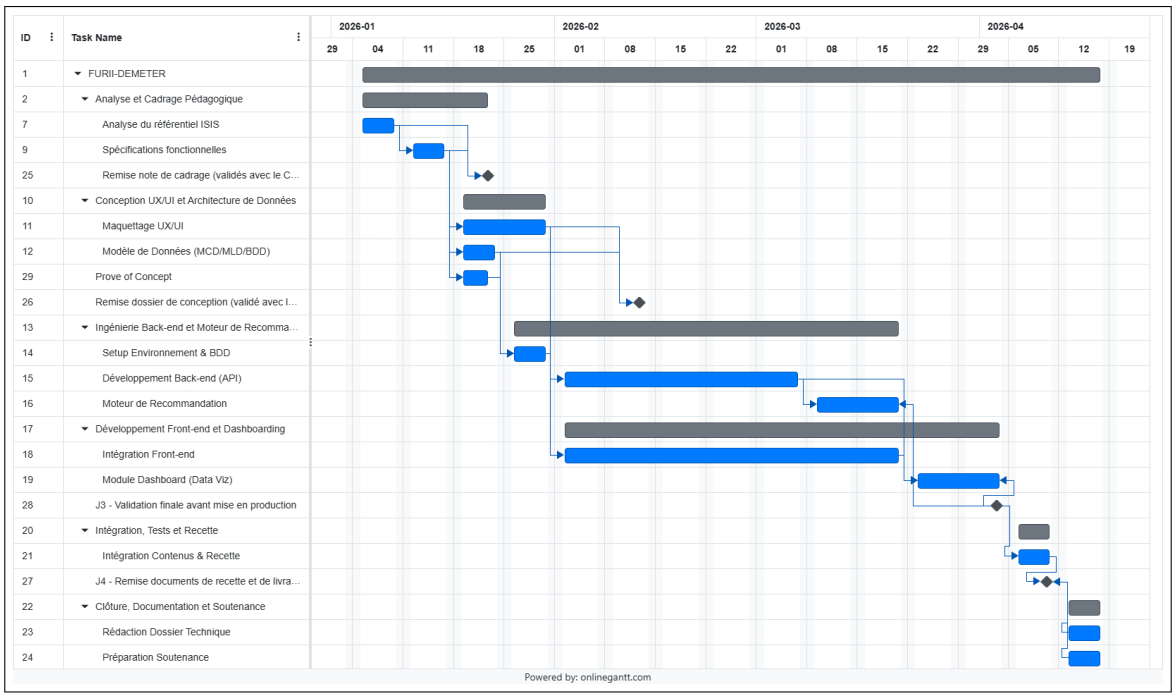


Figure 3.1 – *Roadmap prévisionnelle du projet (diagramme de Gantt)*

3.1.2 Phases principales du projet

La réalisation du projet se décompose en phases clés :

1. **Phase 0 — Cadrage et spécifications**
   Finalisation de la note de cadrage, rédaction du cahier des charges fonctionnel et technique.

2. **Phase 1 — Proof of Concept (PoC) éventuel**
   Dans le cadre du PoC, nous allons développer une mini-application web uniquement côté client et la déployer sur Vercel. Elle s'appuiera sur Vue.js pour proposer un quiz d'auto-évaluation des compétences et générer, à l'issue, des recommandations de modules de formation sous forme de liens Moodle pour le moment. **Lien :** https://furii-demeter-poc.vercel.app/

3. **Phase 2 — Conception**
   Modélisation de la base de données, définition de l'architecture logicielle, conception des interfaces utilisateur.

4. **Phase 3 — Développement**
   Implémentation du système d'évaluation, du moteur de recommandation, de l'interface utilisateur et des fonctionnalités de suivi.

5. **Phase 4 — Tests et validation**
   Tests unitaires et d'intégration, tests utilisateurs avec le client, validation fonctionnelle.

6. **Phase 5 — Déploiement**
   Mise en production, formation des utilisateurs, documentation technique et utilisateur.

3.1.3 Jalons de validation

Des jalons de validation sont définis avec le client pour s'assurer de l'avancement et de la conformité du projet :

- **J1** : Validation de la note de cadrage et du cahier des charges
- **J2** : Validation de l'architecture et des maquettes
- **J3** : Validation finale avant mise en production
- **J4** : Validation du prototype fonctionnel

3.2 Évaluation du coût financier du projet

3.2.1 Nature des coûts

Le projet étant réalisé dans un cadre académique, les coûts directs sont limités. Les principaux postes de dépenses potentiels sont :

Poste de dépense	Description	Estimation
Hébergement	Serveur cloud ou hébergement institutionnel	100€
Licences logicielles	Outils de développement et de suivi de projet	400€
Formation	Formation éventuelle sur certaines technologies	300€
Documentation	Impression et diffusion de documents	100€
Ressources humaines	L'équipe de projet composée de 3 dévelop- peurs polyvalents (développement, communica- tion, design et gestion de projet), profils 0–3 ans d'expérience	316 € /jour par personne

Table 3.1 – *Estimation des coûts directs et valorisation des ressources humaines du projet*

4 Analyse des risques

L'analyse des risques vise à identifier les menaces potentielles qui pourraient compromettre le bon déroulement du projet, à évaluer leur probabilité d'occurrence et leur impact, puis à définir des stratégies de mitigation appropriées.

4.1 Checklist des risques potentiels

Il s'agit de lister les risques, tout en les classant par type et en identifiant la personne ou le rôle responsable de la gestion du risque en question.

4.1.1 Méthodologie d'identification

Les risques ont été identifiés en collaboration avec l'équipe projet et les encadrants, puis classés par catégories pour faciliter leur gestion et leur suivi.

4.1.2 Tableau de recensement des risques

Numéro	Risque	Colonne 1	Pilote risque
100	Risques Techniques		Responsable Technique
101	Complexité algorithmique du moteur de recommandation (difficulté à lier quiz et référentiel)	Lié à la tâche "Développement du moteur de recommandation". Risque que la logique de calcul ne parvienne pas à faire correspondre précisément les scores des quiz au référentiel ISIS.	Responsable Technique
102	Incompatibilité entre les frameworks front-end et back-end choisis	Lié à la tâche "Développement web (Front/Back)". Un mauvais choix de framework peut bloquer la communication entre l'interface et la base de données PostgreSQL/MySQL.	Développeur Lead
103	Problèmes d'intégration des contenus du centre de ressources dans la base de données	Lié à la tâche "Intégration des contenus du centre de ressources". Difficulté à importer massivement les contenus pédagogiques existants dans le nouveau modèle de données.	Responsable Base de données
200	Risques de Contenu et Qualité		Responsable Qualité / UX
201	Mauvaise interprétation du référentiel de compétences d'ISIS	Lié à la tâche "Analyse du référentiel et modélisation". Si le modèle de données initial est faux, toute la recommandation automatique sera erronée.	Chef de Projet
202	Expérience utilisateur (UX) médiocre rendant l'application difficile à utiliser	Lié à la tâche "Conception centrée utilisateur". Risque que les apprenants ne comprennent pas comment naviguer dans les quiz ou interpréter leurs résultats.	Responsable UX/UI
203	Données du tableau de bord non pertinentes ou mal visualisées (Parcours 1)	Lié à la tâche "Réalisation d'un tableau de bord". Risque de ne pas exploiter les données de santé/formation de manière assez pertinente pour valider les compétences IA.	Responsable Data
300	Risques Humains et Organisationnels		Chef de Projet
301	Dépassement du budget temps (80h) dû à une mauvaise estimation des tâches	Lié à l'ensemble du projet. Le volume de 80h est faible face à l'ampleur du développement ; une tâche qui traîne met en péril le rendu final d'avril.	Chef de Projet
302	Déséquilibre dans la répartition de la charge de travail entre les membres du groupe	Lié à la gestion du "groupe projet". Risque qu'un membre (ex: dév) soit surchargé tandis qu'un autre (ex: comm) manque de tâches, entraînant des tensions et des retards sur les livrables techniques.	Chef de Projet
303	Absence ou indisponibilité d'un membre de l'équipe (maladie, etc.)	Lié au travail en groupe projet. Si le responsable de la base de données s'absente, l'équipe peut être bloquée sur le développement des interfaces.	Chef de Projet
304	Retard dans la livraison des dossiers et du logiciel pour la soutenance d'avril	Lié aux deux livrables principaux (dossier et logiciel). Risque de sous-estimer le temps de finalisation du rapport et de préparation de la soutenance par rapport au développement pur.	Responsable Documentation
400	Risques Client / Parties Prenantes		Responsable Communication
401	Divergence entre les attentes du client et le prototype final développé	Lié à la conformité au cahier des charges. Risque que l'application web finale ne réponde pas aux besoins réels d'Elyes LAMINE / JM PECATTE par manque de points de contrôle durant le semestre.	Responsable Communication
402	Modifications tardives des exigences fonctionnelles par le client	Lié aux exigences fonctionnelles prédéfinies. Risque que le client demande des fonctionnalités bonus (ex: nouveaux types de quiz) en cours de route, rendant l'objectif d'avril impossible à tenir dans les 80h.	Chef de Projet

FIGURE 4.1 – *Checklist des risques potentiels identifiés avec responsables*

4.1.3 Catégories de risques identifiées

Le tableau ci-dessus recense les risques selon les catégories suivantes :

Risques techniques
: Liés à la complexité technologique, la compatibilité des systèmes, les performances, ou les difficultés d'intégration.

Risques organisationnels
: Concernant la planification, la communication entre parties prenantes, la

coordination des activités, ou les processus de validation.

Risques humains
Relatifs à la disponibilité des ressources, aux compétences de l'équipe, au turnover, ou à la charge de travail.

Risques externes
Dépendant de facteurs externes tels que les changements réglementaires, l'évolution du contexte, ou les contraintes budgétaires.

4.2 Matrice des risques

La matrice des risques mobilise les résultats de la checklist et permet de visualiser immédiatement les risques qui nécessitent l'affectation prioritaire de ressources pour les gérer.

4.2.1 Principe de la matrice

La matrice croise deux dimensions :

- **Probabilité d'occurrence** : la vraisemblance que le risque se matérialise (Faible, Moyenne, Élevée)
- **Impact** : les conséquences sur le projet si le risque survient (Faible, Moyen, Élevé)

4.2.2 Visualisation matricielle

Impact				
	E	•. Communication client insuffsante •Mauvaise interprétation du référentiel ISIS	•Complexité de l'algorithme de recommandation • Retard livraison dossiers/logiciel (Avril) • Divergence entre attentes client et prototype	• Non-respect du budget temps (80h)
	M	• Faible adoption de l'outil par les apprenants	• Données pédagogiques incomplètes ou non validées • Expérience utilisateur (UX) insuffisante • Retard planning	• Modifications tardives des exigences (Scope Creep)
	F	• Problémes d'ergonomie	• Déséquilibre de charge de travail dans l'équipe	• Demande des modifications post-livraison
		F	M	E
	Probabilité d'occurence			

FIGURE 4.2 – *Matrice des risques : probabilité d'occurrence × impact*

4.3 Plan de gestion des risques

Cette section décrit les mesures concrètes que nous mettrons en place afin d'anticiper les risques identifiés et d'en limiter les impacts sur le bon déroulement du projet. Notre approche repose sur des actions préventives et correctives intégrées tout au long du cycle de développement.

— Nous nous formerons aux technologies et outils utilisés dès le début du projet

— Nous réaliserons un PoC (Proof of Concept) pour valider les choix techniques avant le développement complet

— Nous mettrons en place des revues de code régulières ainsi que des tests continus

— Nous organiserons des points hebdomadaires avec le client afin de valider les besoins et l'avancement

— Nous assurerons une documentation continue et partagée du projet

— Nous effectuerons des sauvegardes régulières du code source et de la documentation(Github)

— Nous pourrons solliciter, si nécessaire, des experts (nos enseignants) pour un appui technique

— Nous adopterons un développement progressif avec des livraisons intermédiaires fonctionnelles

— Nous concevrons une architecture modulaire afin de faciliter les corrections et évolutions

4.3.1 Tableau synthétique du plan de gestion

Tableau1

Risque (Poids)	Mesures pour limiter la probabilité (Prévention)	Mesures pour limiter les conséquences / dommages (Protection)
301. Non-respect du budget temps (EE)	Découpage du projet en micro-tâches de maximum 4h pour un suivi lors des 80h allouées.	Utilisation d'une approche MVP (Produit Minimum Viable) : prioriser les fonctions de base (quiz/recommandation) et passer les fonctions bonus en optionnel.
101. Complexité de l'algorithme (ME)	Phase de prototypage rapide (Proof of Concept) sur papier ou tableur dès le début du semestre pour valider la logique de calcul.	Prévoir un mode de recommandation "dégradé" (simplifié) si l'algorithme complexe n'est pas stable à temps pour la démonstration.
304. Retard livraison dossiers/logiciel (ME)	Rédaction du dossier technique en fil rouge tout au long du semestre plutôt qu'en fin de projet.	Mise en place d'un "gel du code" (code freeze) deux semaines avant la soutenance d'avril pour se concentrer uniquement sur la documentation et la présentation.
401. Divergence attentes client (ME)	Organisation de revues de projet régulières avec les tuteurs (Elyes LAMINE / JM PECATTE) pour valider les maquettes UI/UX.	Rédaction d'un compte-rendu après chaque échange client pour acter les décisions et éviter les malentendus sur le périmètre fonctionnel.
203. Non-pertinence du tableau de bord (MM)	Analyse précoce du référentiel de compétences d'ISIS pour identifier les indicateurs clés (KPI) à afficher.	Prévoir l'utilisation de données de tests (mock data) réalistes si la collecte des données réelles des apprenants prend du retard.

Figure 4.3 – *Plan de gestion des risques*

5 Synthèse et validation du cadrage

La présente note de cadrage a permis de définir le contexte, les objectifs et le périmètre du projet, ainsi que d'identifier les parties prenantes, les contraintes, les risques et la planification prévisionnelle.

Ce document constitue une référence commune pour l'ensemble des acteurs du projet. Il servira de base au lancement des phases de conception et de développement de la plateforme d'évaluation et de recommandation.

La validation de cette note de cadrage marque le démarrage opérationnel du projet et engage les parties prenantes sur les orientations définies.